수학 수학1 · 삼각함수 · 기본 · 문제편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 θ가 제2사분면의 각이고 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{5}$일 때, $\dfrac{1}{\sin\theta}-\dfrac{1}{\cos\theta}$의 값은?

① $-\dfrac{35}{12}$ ② $-\dfrac{25}{12}$ ③ $\dfrac{25}{12}$ ④ $\dfrac{35}{12}$ ⑤ $\dfrac{49}{12}$

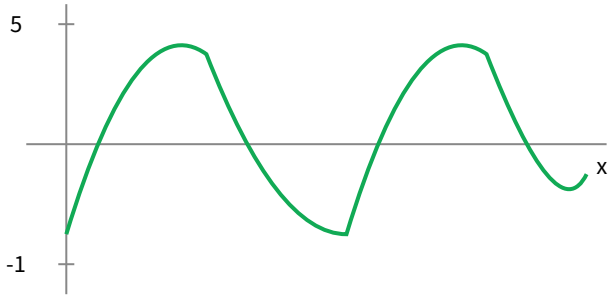
[기본] 2 $0\le x<2\pi$에서 방정식

$$2\sin^2 x-3\cos x=0$$

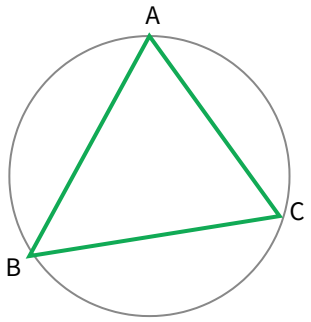
을 만족시키는 모든 실근의 합은?

① $\dfrac{2}{3}\pi$ ② π ③ 2π ④ $\dfrac{7}{3}\pi$ ⑤ 3π

[기본] 3 함수 $f(x)=a\sin\left(bx-\dfrac{\pi}{3}\right)+c\,(a>0,b>0)$의 그래프가 그림과 같다. 이 함수의 최댓값은 5, 최솟값은 -1이고, 주기는 π이다. $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, c는 상수)



[기본] 4 그림과 같이 반지름의 길이가 R인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $\angle A = 60^\circ$이고 $\overline{\mathrm{AB}} = 5$, $\overline{\mathrm{AC}} = 8$이다. 삼각형 ABC의 넓이는?



① $8\sqrt{3}$ ② $\frac{31\sqrt{3}}{4}$ ③ $10\sqrt{3}$ ④ $\frac{45\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

[기본] 5 $0 \le x < 2\pi$에서 부등식

$$2\sin x - 1 \ge 0$$

을 만족시키는 x의 값의 범위는?

① $0 \le x \le \frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{5\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{2\pi}{3}$ ④ $\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{2\pi}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi}{6} \le x < 2\pi$

[기본] 6 삼각형 ABC에서 세 변의 길이가 다음 표와 같은 관계를 만족시킨다.

$a : b : c$	$5 : 7 : 8$
$a + b + c$	20

여기서 a, b, c는 각각 $\angle A, \angle B, \angle C$의 대변의 길이이다. $\cos B$의 값은?

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{5}{14}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

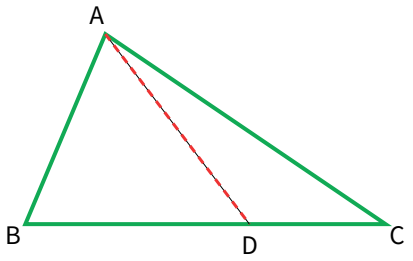
[기본] 7 $0 \le x < 2\pi$에서 정의된 함수

$$f(x) = \cos^2 x + 2\sin x + k$$

의 최댓값이 4일 때, $f(x)$의 최솟값은? (단, k는 상수)

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

[기본] 8 그림과 같이 $\overline{AB} = 7, \overline{BC} = 5, \overline{CA} = 3$인 삼각형 ABC가 있다. $\angle BAC$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이의 제곱 $\overline{AD}^2$의 값은?



① $\frac{45}{8}$ ② 6 ③ $\frac{25}{4}$ ④ $\frac{63}{4}$ ⑤ 7

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.